

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Alfin Hadi Komarudin - 5024241069

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menuntut adanya sistem komunikasi yang mampu menghubungkan banyak perangkat secara efisien, aman, dan mudah dikelola. Pada jaringan berskala menengah hingga besar, penggunaan satu jaringan tanpa segmentasi dapat menyebabkan meningkatnya lalu lintas broadcast, menurunkan performa jaringan, serta meningkatkan risiko akses yang tidak diinginkan antar pengguna. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu membagi jaringan menjadi beberapa segmen logis tanpa harus menambah infrastruktur fisik secara signifikan.

Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah Virtual Local Area Network (VLAN), yang memungkinkan pemisahan jaringan berdasarkan kebutuhan organisasi meskipun perangkat berada pada switch yang sama. Selain itu, komunikasi antar VLAN dan antar jaringan yang berbeda memerlukan dukungan protokol routing yang andal. Open Shortest Path First (OSPF) merupakan salah satu protokol routing dinamis yang mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis berdasarkan kondisi topologi jaringan. Melalui praktikum ini, mahasiswa mempelajari konsep VLAN, access port, trunk port, serta implementasi OSPF untuk memahami bagaimana segmentasi jaringan dan routing dinamis diterapkan dalam membangun jaringan yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN (Virtual Local Area Network) merupakan teknologi jaringan yang digunakan untuk membagi satu infrastruktur jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada switch yang sama dapat dikelompokkan ke dalam jaringan yang berbeda sesuai kebutuhan organisasi. Setiap VLAN memiliki domain broadcast tersendiri sehingga lalu lintas broadcast hanya beredar pada VLAN yang sama dan tidak mengganggu VLAN lainnya.

Penerapan VLAN memberikan berbagai keuntungan seperti meningkatkan keamanan jaringan melalui pemisahan segmen jaringan, mengurangi lalu lintas broadcast sehingga meningkatkan efisiensi jaringan, mempermudah pengelolaan jaringan, serta memungkinkan segmentasi jaringan tanpa perlu menambah perangkat fisik. Identifikasi VLAN dilakukan menggunakan VLAN ID yang ditambahkan pada frame Ethernet melalui mekanisme *tagging*.

1.2.2 Access Port

Access port adalah port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer, printer, atau server ke dalam satu VLAN tertentu. Frame yang melewati access port tidak membawa informasi VLAN (*untagged*), karena switch secara otomatis mengasosiasikan port tersebut dengan VLAN yang telah ditentukan. Access port umumnya digunakan pada sisi pengguna akhir yang hanya memerlukan akses ke satu segmen jaringan.

Karakteristik utama access port adalah hanya terhubung dengan satu VLAN, mengirim dan menerima frame tanpa tag VLAN, serta digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir (*end-device*) ke

jaringan. Oleh karena itu, access port menjadi jenis port yang paling umum digunakan pada koneksi antara switch dan perangkat pengguna.

1.2.3 Trunk Port

Trunk port adalah port pada switch yang digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu jalur fisik yang sama. Trunk port biasanya digunakan pada koneksi antar-switch atau antara switch dan router. Untuk membedakan lalu lintas dari berbagai VLAN, trunk port menggunakan standar IEEE 802.1Q yang menambahkan tag VLAN pada setiap frame.

Keunggulan penggunaan trunk port antara lain:

- Dapat membawa traffic dari banyak VLAN sekaligus.
- Menghemat penggunaan port dan kabel jaringan.
- Memudahkan komunikasi antar perangkat jaringan yang menggunakan banyak VLAN.

1.2.4 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF (Open Shortest Path First) merupakan protokol routing dinamis yang termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol (IGP) dan menggunakan metode *link-state* untuk menentukan jalur terbaik dalam suatu jaringan. OSPF bekerja dengan menghitung jalur terpendek berdasarkan nilai *cost* pada setiap link menggunakan algoritma Dijkstra atau *Shortest Path First* (SPF). Protokol ini banyak digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar karena memiliki kemampuan konvergensi yang cepat, efisien dalam penggunaan bandwidth, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan topologi jaringan secara otomatis.

Cara kerja OSPF terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Neighbor Discovery

Router mengirimkan *Hello Packet* secara berkala untuk menemukan dan membangun hubungan dengan router tetangga (*neighbor*).

2. Pertukaran Link State Advertisement (LSA)

Setelah hubungan adjacency terbentuk, router saling bertukar informasi topologi jaringan dalam bentuk LSA.

3. Pembangunan Link State Database (LSDB)

Informasi yang diterima dari router lain disimpan dalam LSDB sehingga setiap router memiliki gambaran lengkap mengenai topologi jaringan.

4. Perhitungan Shortest Path First (SPF)

Router menjalankan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terbaik menuju setiap jaringan tujuan.

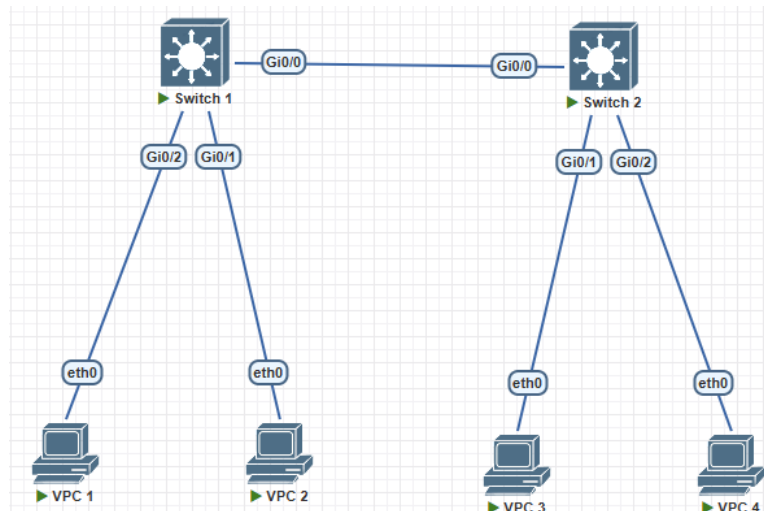
5. Pembaruan Routing Table

Hasil perhitungan SPF dimasukkan ke dalam tabel routing dan digunakan untuk proses pengiriman paket data.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari dua buah switch yang saling terhubung melalui sebuah link trunk. Pada jaringan tersebut diterapkan dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Setiap VLAN memiliki dua host yang terhubung pada switch yang berbeda sehingga diperlukan konfigurasi trunk agar perangkat dalam VLAN yang sama tetap dapat berkomunikasi.



2.2 Konfigurasi Switch 1

Pada Switch 1 dilakukan pembuatan VLAN 10 dan VLAN 20 untuk membagi jaringan menjadi dua segmen yang berbeda. Interface Gi0/2 dikonfigurasi sebagai access port yang tergabung ke VLAN 10, sedangkan interface Gi0/1 dikonfigurasi sebagai access port VLAN 20. Untuk menghubungkan Switch 1 dengan Switch 2, interface Gi0/0 diatur dalam mode trunk sehingga dapat membawa traffic dari kedua VLAN melalui satu jalur fisik.

```
Switch#show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status  Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking
          Vlans allowed on trunk
          10,20
          Vlans allowed and active in management domain
          10,20
          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
          10,20
Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE               active    Gi0/2
20   HR                   active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
```

Berdasarkan hasil konfigurasi pada Gambar 2, VLAN 10 dan VLAN 20 telah terdaftar pada Switch 1 sesuai dengan pengaturan yang dilakukan. Selain itu, interface Gi0/0 telah beroperasi sebagai trunk dengan standar IEEE 802.1Q dan berhasil meneruskan traffic dari VLAN 10 maupun VLAN 20.

2.3 Konfigurasi Switch 2

Konfigurasi pada Switch 2 dilakukan agar sesuai dengan Switch 1. Interface Gi0/2 ditetapkan sebagai access port untuk VLAN 10, sedangkan interface Gi0/1 digunakan untuk VLAN 20. Interface Gi0/0 dikonfigurasi sebagai trunk untuk mendukung pertukaran data antar-switch.

```
Switch#show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
----
1    default             active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE             active    Gi0/2
20   HR                  active    Gi0/1
1002 fddi-default        act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default    act/unsup
1005 trnet-default      act/unsup
```

Berdasarkan Gambar 3, kedua VLAN telah berhasil dibuat dan dikenali oleh Switch 2. Status trunk pada interface Gi0/0 juga menunjukkan bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 dapat diteruskan melalui koneksi antar-switch sehingga perangkat pada VLAN yang sama tetap dapat saling berkomunikasi.

2.4 Konfigurasi IP Address VPCS

Setelah konfigurasi VLAN selesai, setiap VPCS diberikan alamat IP sesuai dengan jaringan VLAN yang digunakan. Pengalamatan IP ini diperlukan agar perangkat dapat dikenali dan berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Rincian konfigurasi IP ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Konfigurasi IP Address VPCS

Perangkat	VLAN	IP Address
VPC1	VLAN 10	192.168.10.10/24
VPC2	VLAN 20	192.168.20.10/24
VPC3	VLAN 20	192.168.20.20/24
VPC4	VLAN 10	192.168.10.20/24

```
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0
```

```
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0
```

```
VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0
```

```
VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0
```

2.5 Pengujian Konektivitas VLAN 10

Pengujian konektivitas VLAN 10 dilakukan dengan mengirimkan paket ICMP dari VPC1 menuju VPC4. Kedua perangkat tersebut berada pada VLAN yang sama meskipun terhubung ke switch yang berbeda.

```
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.154 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.988 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.037 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.641 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.266 ms
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa paket berhasil diterima tanpa adanya kehilangan data. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi VLAN 10 dan trunk antar-switch telah berfungsi dengan baik.

2.6 Pengujian Konektivitas VLAN 20

Pengujian berikutnya dilakukan pada VLAN 20 dengan mengirimkan ping dari VPC2 menuju VPC3. Kedua perangkat berada dalam segmen VLAN yang sama sehingga seharusnya dapat saling berkomunikasi.

```
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.089 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.400 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.017 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.724 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.123 ms
```

Dari hasil pengujian terlihat bahwa komunikasi berlangsung dengan sukses. Hal ini membuktikan bahwa VLAN 20 telah terkonfigurasi dengan benar pada kedua switch dan dapat melewati jalur trunk yang tersedia.

2.7 Pengujian Antar VLAN

Untuk mengetahui apakah perangkat pada VLAN yang berbeda dapat berkomunikasi, dilakukan pengujian ping dari VPC1 yang berada pada VLAN 10 menuju VPC2 yang berada pada VLAN 20.

```
VPCS> ping 192.168.20.10  
No gateway found
```

Berdasarkan hasil pengujian, paket yang dikirim tidak berhasil mencapai tujuan. Kondisi ini terjadi karena topologi yang digunakan hanya memanfaatkan switch layer 2 tanpa adanya perangkat routing yang dapat melakukan inter-VLAN routing. Oleh karena itu, perangkat pada VLAN yang berbeda belum dapat saling berkomunikasi.